

Tarea 2

Fecha de entrega: Agosto 28 de 2024

Ejercicios con * son obligatorios para los estudiantes inscritos en la materia de código 4.

1. Calcule el mínimo sobre $\mathbb{R}_{++}^2$ de la función $f(x, y) = \frac{1}{xy} + x + y$.
2. Ejercicio 9 del libro de Güler, para esto debe consultar la definición y condiciones suficientes de segundo orden de puntos de silla en el mismo libro.
3. Ejercicio 3.1 de Nocedal & Wright.
4. * Ejercicio 9.2 de Boyd & Vanderbeghe.
5. Considere la función $f(x) = \langle c, x \rangle - \sum_{j=1}^m \log(1 - \langle a_j, x \rangle) - \sum_{i=1}^n \log(1 - x_i^2)$. Tome $n = 5000$ y $m = 2000$, y vectores c y a_j escogidos arbitrariamente de tal forma que $\|a_j\| = 1$. Para todos los métodos inicie las iteraciones en $x_0 = 0$ y criterio de parada de la forma $\|\nabla f(x_k)\| \leq \epsilon$. Grafique $\log(f(x_k) - f^*)$ en cada iteración (estime lo mejor posible f^*) e indique el tiempo total que toma cada método.
 - a) Use el método del gradiente con un tamaño de paso constante indicando cuál usa y justificando la escogencia.
 - b) Use el método del gradiente con *backtracking* con diferentes valores de los parámetros. Escoja los mejores.
 - c) Use el método del gradiente con *backtracking* y alguna de las condiciones de Goldstein o Wolfe con diferentes valores de los parámetros. Escoja los mejores.
 - d) Use el método de Newton.